

防火墙实验补充说明

1 概述

你需要按照 SEED Labs 实验手册（Homework_4_Manual_Firewall.pdf，有中英文版）填写作业模板（Homework_4_template.docx）完成作业 4。本文档将某些操作进行具体说明，方便你顺利完成作业。

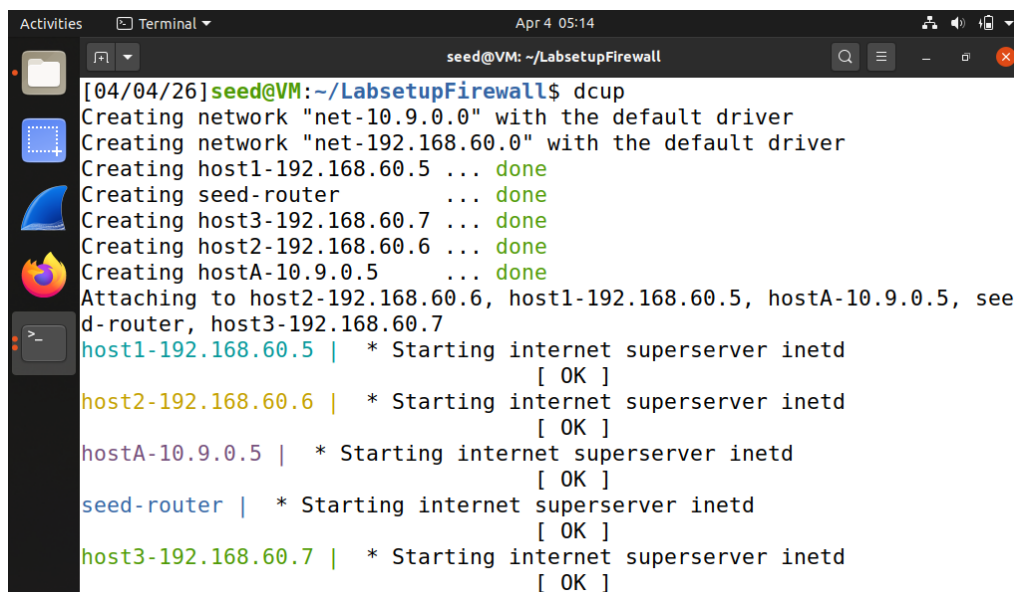
2 实验环境设置任务

首先，需要你下载作业文件中的 LabsetupFirewall.zip，并将其中的 LabsetupFirewall 文件夹解压到 Home 目录下，后续大部分操作在该目录下执行。你需要先把压缩包通过共享文件夹传输到虚拟机里，将其放在 Home 目录下，再右键点击，选择 Extract Here。不要在自己电脑上解压缩再传到虚拟机。

为了更快地建立容器镜像，同样在 Teams 的 课程 - Homework Files 文件夹中提供了对应压缩包：firewall-lab-delta.tar.xz，其 md5 值为 2a923dc1fce98439862aa8c37d0c244b。下载该压缩包后，通过共享文件夹把它传到虚拟机，再复制到 LabsetupFirewall 文件夹（不要解压缩）。在 LabsetupFirewall 文件夹里打开终端窗口，执行以下命令，加载本次作业所需镜像：

```
docker load -i firewall-lab-delta.tar.xz
```

加载完成后会多出一个名为 seed-router-image 的镜像。然后运行 dcbuild 指令建立容器镜像。若建立成功，最后会看到 Successfully built 等信息。接下来可以继续执行 dcup 指令启动服务器。成功效果如下图所示。在任务 1.A 和 1.B 中，不需要启动服务器。



```
seed@VM: ~/LabsetupFirewall
[04/04/26]seed@VM:~/LabsetupFirewall$ dcup
Creating network "net-10.9.0.0" with the default driver
Creating network "net-192.168.60.0" with the default driver
Creating host1-192.168.60.5 ... done
Creating seed-router ... done
Creating host3-192.168.60.7 ... done
Creating host2-192.168.60.6 ... done
Creating hostA-10.9.0.5 ... done
Attaching to host2-192.168.60.6, host1-192.168.60.5, hostA-10.9.0.5, seed-router, host3-192.168.60.7
host1-192.168.60.5 | * Starting internet superserver inetd
[ OK ]
host2-192.168.60.6 | * Starting internet superserver inetd
[ OK ]
hostA-10.9.0.5 | * Starting internet superserver inetd
[ OK ]
seed-router | * Starting internet superserver inetd
[ OK ]
host3-192.168.60.7 | * Starting internet superserver inetd
[ OK ]
```

另外，请注意实验手册图 1，其中给出了路由器 IP 地址。

3 任务 1：实现一个简单的防火墙

3.1 任务 1.A：实现一个简单的内核模块

只需注意，hello.c 和 Makefile 文件已在 Files/kernel_module 文件夹内，实验手册中的“运行 make”就是在这个文件夹中打开终端窗口，输入 make 指令并按回车运行。手册中的 dmesg 指令可查看系统内核信息，可以用它查看插入模块和移除模块时在内核中留下的记录。此外，本任务结束前，需要你执行实验手册中的移除模块指令，移除 hello 模块。

3.2 任务 1.B: 使用 Netfilter 实现一个简单的防火墙

本任务所需文件在 Files/packet_filter 文件夹内。只需完成任务 1 和任务 2。如果你更改了 seedFilter.c, 需要重新 make。务必要在 insmod 前备份 (获取虚拟机快照), 并注意实验手册中的 **重要提示** 部分, 避免系统崩溃。

4 任务 2: 防火墙规则的实验

4.2 使用 iptables

请注意, 为了理解后面的 iptable 指令, 建议你阅读这一节 **命令的一般结构** 部分。

4.3 任务 2.A: 保护路由器

可以在容器内按 Ctrl+C 结束 ping 或是 telnet 指令, 需注意 Linux 中 ping 指令不会自动停止。当某个指令长期不返回内容时, 就可以认为无法接通。此外, 完成本任务以及 2.B 任务后需要运行实验手册中 **清理** 部分的三条指令, 把规则表恢复到初始状态。初始状态下, 可以在容器内执行 iptables -L -n 指令, 出现下述规则 (输入、转发、输出均为许可, 且无其他规则) 说明恢复到初始状态成功。

```
root@a2bc9d551359:/# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

4.4 任务 2.B: 保护内部网络

在路由器容器内运行 ip addr 指令, 可见内网和外网的接口名称。完成本任务后要清理规则表。

4.5 任务 2.C: 保护内部服务器

无特殊说明。

5 任务 3: 连接追踪与有状态防火墙

5.1 任务 3.A: 连接追踪实验

本任务中执行 ping 指令、或是启动 UDP/TCP 服务器后, 可以在容器内按 Ctrl+C 终止运行。在使用 conntrack -L 指令进行连接追踪时, 可以注意输出信息的第三个字段, 这是本条目的生存时间, 超时后条目会被删除。

5.1 任务 3.B: 设置有状态防火墙

无特殊说明。

6-7 任务 4-5: 限制网络流量/负载均衡

无须完成这两个任务。

8 提交作业

请在作业 4 模板 (Homework_4_Template.docx) 上完成, **生成 pdf 文件并提交**。不要提交 .docx 文件。